

1. In una comunità, il 6% delle famiglie ha un cane, e il 83% di quelle che hanno un cane possiede un gatto. Inoltre, il 11% delle famiglie ha un gatto.
 - (a) Specificare uno spazio campionario e una tribù adatta a studiare il fenomeno;
 - (b) Qual è la probabilità che una famiglia scelta a caso possieda sia un cane che un gatto;
 - (c) Qual è la probabilità condizionata che una famiglia scelta a caso possieda un cane sapendo che possiede un gatto?
 - (d) Sono i due eventi “La famiglia possiede un cane e un gatto” e “La famiglia possiede un cane ma non un gatto” stocasticamente indipendenti?
 - (e) Sono i due eventi “La famiglia possiede un cane e un gatto” e “La famiglia possiede un cane ma non un gatto” incompatibili?
2. (a) Detto C l'evento “la famiglia possiede un cane” e G l'evento “la famiglia possiede un gatto”, allora uno spazio campionario Ω è formato da

$$\Omega = \{(C, G), (C, G^c), (C^c, G), (C^c, G^c)\}$$

e la tribù può essere l'insieme delle parti di Ω .

- (b) Dai dati del problema abbiamo

$$\Pr(C, G) = \Pr(G|C) \Pr(C) = 0.83 \times 0.06 = 0.05.$$

- (c) Utilizzando il teorema di Bayes otteniamo

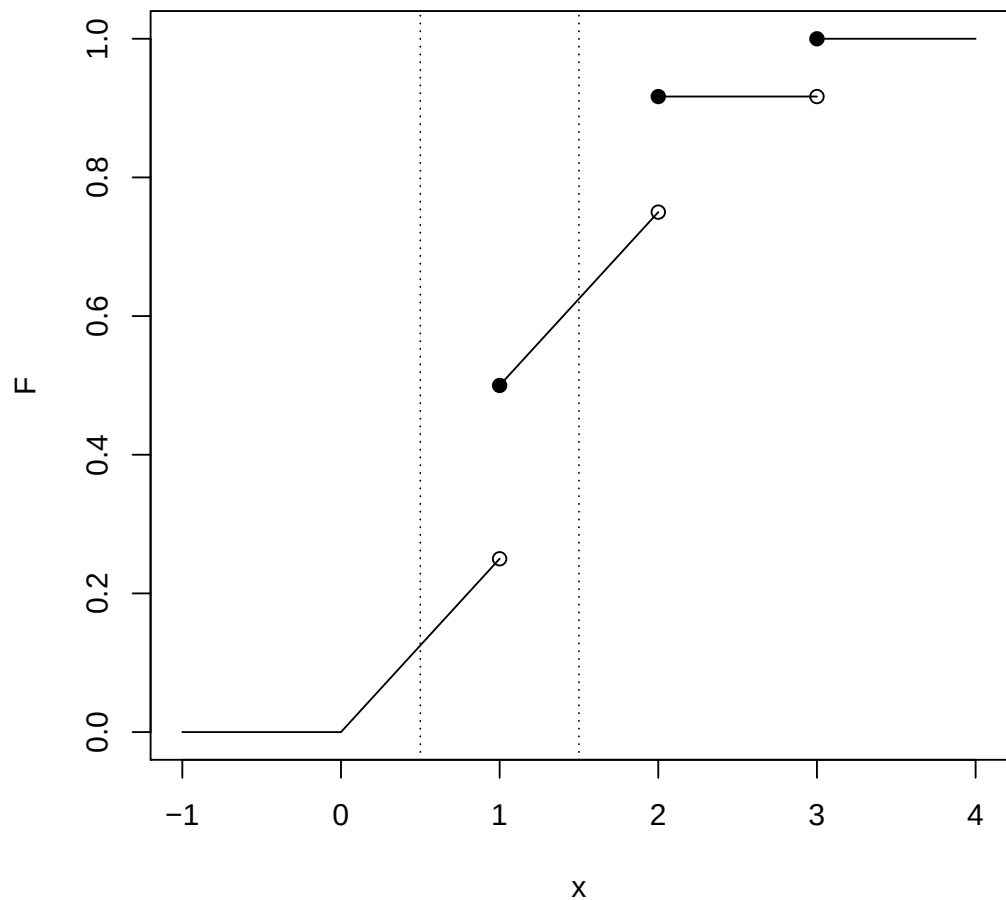
$$\begin{aligned} \Pr(C|G) &= \frac{\Pr(G|C) \Pr(C)}{\Pr(G)} \\ &= \frac{0.83 \times 0.06}{0.11} \\ &= 0.453 \end{aligned}$$

- (d) No
- (e) Si

3. Supponiamo che la funzione di ripartizione della variabile aleatoria X sia data da

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x}{4} & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2} + \frac{x-1}{4} & 1 \leq x < 2 \\ \frac{11}{12} & 2 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

- (a) Calcolare $\Pr(\{X = i\})$, $i = 1, 2, 3$;
- (b) calcolare $\Pr(\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2})$;
- (c) dire se esiste la funzione di densità di questa variabile aleatoria, e in caso affermativo calcolarla;
- (d) dire se esiste la funzione di probabilità di questa variabile aleatoria, e in caso affermativo calcolarla.



4. (a) La funzione è
Per calcolare le probabilità richieste ricordiamo che

$$\Pr(\{X = x\}) = F(x) - F(x^-)$$

quindi abbiamo

- $\Pr(\{X = 1\}) = F(1) - F(1^-) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = 0.25$;
- $\Pr(\{X = 2\}) = F(2) - F(2^-) = \frac{11}{12} - (\frac{1}{2} + \frac{2-1}{4}) = 0.167$;
- $\Pr(\{X = 3\}) = F(3) - F(3^-) = 1 - \frac{11}{12} = \frac{1}{12} = 0.083$.

- (b) Dato che nei punti $1/2$ and $3/2$ la funzione è continua allora

$$\begin{aligned} \Pr(\{\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2}\}) &= \Pr(\{\frac{1}{2} < X \leq \frac{3}{2}\}) \\ &= F(\frac{3}{2}) - F(\frac{1}{2}) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{\frac{3}{2} - 1}{4} - \frac{1}{4} \\ &= 0.625 - 0.125 \\ &= 0.5 \end{aligned}$$

(c) No, perché è una mistura tra una variabile continua e una discreta.

(d) No, perché è una mistura tra una variabile continua e una discreta.

5. La ditta A viene rifornita dalla ditta B di materiale elettrico consegnato in lotti. Prima di accettare il lotto un esperto della ditta A compie una verifica sul materiale che compone il lotto e decide se questo è conforme al contratto di fornitura stabilito. Nell'ultimo anno sono stati consegnati dalla ditta B 14 lotti così giudicati (1 = conforme, 0 = non conforme):

1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

- (a) Si proponga una famiglia parametrica adatta a descrivere il fenomeno oggetto di studio;

- (b) Si calcoli la stima con il metodo dei momenti dei parametri coinvolti nella famiglia;
 (c) Si calcoli la stima della frazione di lotti non conformi.
6. (a) Possiamo utilizzare la famiglia Bernoulliana con $X_i \sim \text{Ber}(p)$, $i = 1, \dots, n$ e p la probabilità che un lotto sia giudicato conforme
 (b) Utilizzando il metodo dei momenti abbiamo immediatamente che

$$\hat{p} = \mathbb{E}(\hat{X}) = \bar{x} = 10/14$$

- (c) Il parametro di interesse coincide con $1 - \mathbb{E}(X)$ e quindi utilizzando la stima ottenuta al punto precedente otteniamo

$$1 - \widehat{\mathbb{E}(X)} = 1 - \bar{x} = 1 - 10/14 = 4/14$$

7.

8. In un laghetto artificiale sono stati introdotti 1000 esemplari di pesci suddivisi in 4 specie A, B, C, D con le seguenti proporzioni: A 0.117; B 0.39; C 0.415; D 0.078.

Un pescatore può usare una tra due tipi diverse di esche (E_1, E_2) con caratteristiche diverse in modo che la probabilità di pescare un pesce di una certa specie è

$$\begin{array}{ll} \Pr(A|E_1) = 0.209 & \Pr(A|E_2) = 0.029 \\ \Pr(B|E_1) = 0.672 & \Pr(B|E_2) = 0.121 \\ \Pr(C|E_1) = 0.07 & \Pr(C|E_2) = 0.744 \\ \Pr(D|E_1) = 0.049 & \Pr(D|E_2) = 0.106 \end{array}$$

- (a) Calcolare la moda della variabile aleatoria condizionata Pesce pescato|Esca = E_1 ;
 (b) Qual è la probabilità che un pescatore usi un'esca di tipo E_2 ?
 (c) Determinare la tabella di probabilità congiunta tra tipo di pesce pescato e esca usata;
 (d) Dire se le due variabili sono stocasticamente indipendenti;
 (e) Sapendo che un pescatore ha catturato un pesce A qual è la probabilità che abbia usato un'esca E_1 ?
9. (a) Si tratta di trovare la modalità che ha la probabilità più elevata nella distribuzione condizionata. In questo caso è la modalità con probabilità 0.672.
 (b) Usiamo il teorema delle probabilità totali e otteniamo

$$\begin{aligned} \Pr(A) &= \sum_{x \in (E_1, E_2)} \Pr(A|x) \Pr(x) \\ &= \Pr(A|E_1) \Pr(E_1) + \Pr(A|E_2) \Pr(E_2) \\ &= \Pr(A|E_1) \Pr(E_1) + \Pr(A|E_2)(1 - \Pr(E_1)) \end{aligned}$$

da cui, ricavando $\Pr(E_1)$ otteniamo

$$\begin{aligned} \Pr(E_1) &= \frac{\Pr(A) - \Pr(A|E_2)}{\Pr(A|E_1) - \Pr(A|E_2)} \\ &= \frac{0.117 - 0.029}{0.209 - 0.029} \\ &\approx 0.488 \end{aligned}$$

- (c) Chiamiamo p il tipo di pesce e e il tipo di esca allora la tabella di probabilità congiunta può essere ottenuta calcolando

$$\Pr(p \cap e) = \Pr(p|e) \Pr(e)$$

per $p = A, B, C, D$ ed $e = E_1, E_2$, da cui otteniamo la seguente tabella a doppia entrata

	E1	E2
A	0.10	0.01
B	0.33	0.06
C	0.03	0.38
D	0.02	0.05

- (d) Perché le due variabili siano stocasticamente indipendenti è necessario e sufficiente che le due distribuzioni condizionate $\Pr(p|E_1)$ e $\Pr(p|E_2)$ siano uguali tra loro.

(e)

$$\begin{aligned}\Pr(E_1|A) &= \frac{\Pr(A \cap E_1)}{\Pr(A)} \\ &= \frac{\Pr(A|E_1) \Pr(E_1)}{\Pr(A)} \\ &= \frac{0.102}{0.117} \\ &\approx 0.872\end{aligned}$$